

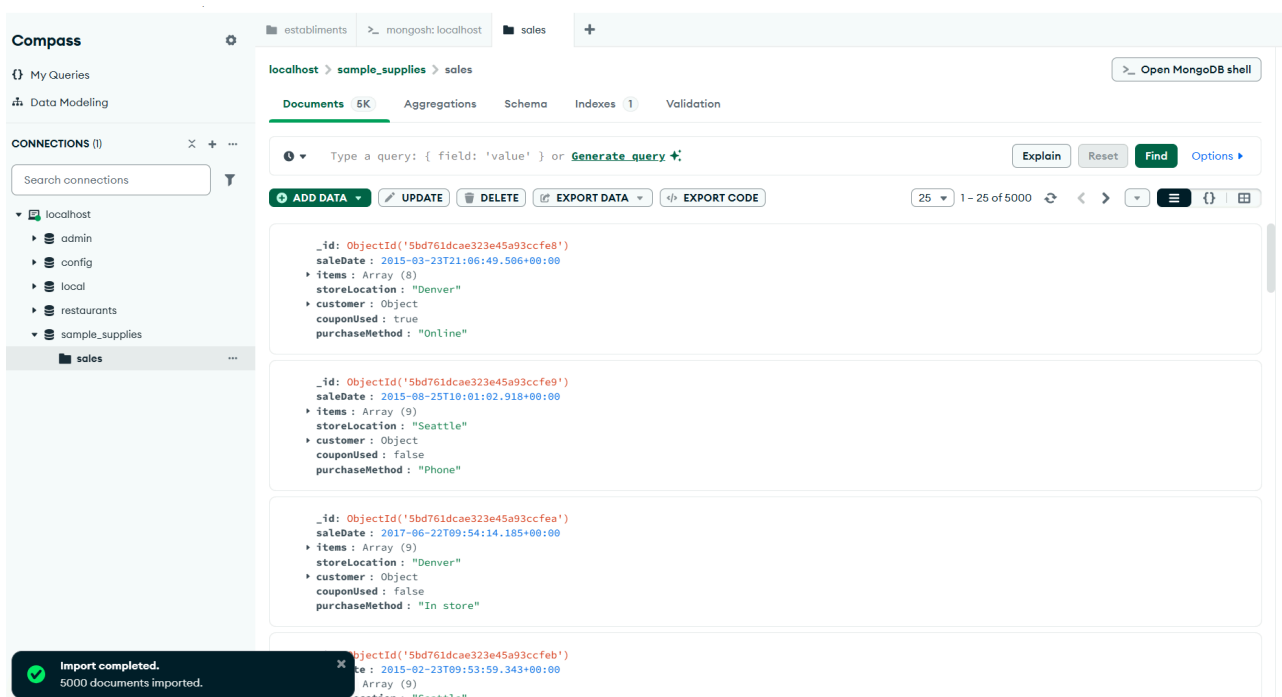
Activitat 1

En aquesta activitat procedireu a crear i documentar la base de dades que farem servir durant tota l'activitat.

Activitat 1.1

Inicieu MongoDB Compass i creeu una nova base de dades anomenada **sample_supplies**. Dins d'aquesta creeu la col·lecció **sales**.

Un cop creades ambdues importeu les dades del fitxer JSON adjunt a l'enunciat d'aquesta EAC dins de la col·lecció esmentada anteriorment.



Activitat 2

Responen a les següents preguntes treballant sempre des de la Shell copiant en format text les comandes usades així com la captura de l'execució d'aquestes.

Per a la realització de les següents preguntes no caldrà que useu el framework d'agregació de MongoDB.

Activitat 2.1

Llanceu una consulta que indiqui quantes vendes hi ha emmagatzemades a la col·lecció **sales**

```
> db.sales.count()
< DeprecationWarning: Collection.count() is deprecated. Use countDocuments or estimatedDocumentCount.
< 5000
sample_supplies>
```

Activitat 2.2

Quantes vendes s'han fet en botigues de **London** o **New York**

```
> db.sales.count({storeLocation:{$in: ["London","New York"]} })
< 1295
```

Activitat 2.3

Respongueu a la pregunta anterior usant un operador diferent

```
> db.sales.count({
  $or: [
    { storeLocation: "London" },
    { storeLocation: "New York" }
  ]
})
< 1295
```

Activitat 2.4

Quantes vendes s'han fet a les ciutats de **Denver** o **London** quan el mètode de compra ha sigut el telèfon **Phone**

```
> db.sales.count({storeLocation:{$in: ["Denver","London"]},purchaseMethod:"Phone"})  
< 275
```

Activitat 2.5

Si us hi fixeu a la col·lecció **sales** hi ha una clau **items** que és un array d'objectes i que conté el nombre de productes comprats

Volem saber quantes vendes s'han fet a **New York** en les que s'hagi venut únicament un sol producte

```
> db.sales.count({"storeLocation": "New York","items": { $size: 1 }, "items.0.quantity": 1})  
< 4
```

Activitat 2.6

Volem saber ara quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros

```
> db.sales.count({"items": {$elemMatch: {"name": "laptop","price": { $gte: 900, $lte: 950 }  
    }  
  }  
})  
< 100
```

Activitat 2.7

Quantes vendes s'han fet de **laptops** d'entre 900 i 950 euros a botigues de **New York**

```
> db.sales.count({"storeLocation": "New York","items": {$elemMatch: {"name": "laptop","price": { $gte: 900, $lte: 950 }  
    }  
  }  
})  
< 11
```

Activitat 2.8

Per a documents de vendes amb algun article amb un preu de venda major a 1598 euros mostreu només

- el nom
- preu
- quantitat dels articles venuts
- la localització de la botiga
- l'e-mail del client

Ordeneu els documents mostrats alfabèticament per email dels clients

```
> db.sales.find({ "items.price": { $gt: 1598 } },
  {"_id": 0,"items.name": 1,"items.price": 1,"items.quantity": 1,"storeLocation": 1,"customer.email": 1})
.sort({ "customer.email": 1 })
< {
  items: [
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('36.16'),
      quantity: 4
    },
    {
      name: 'printer paper',
      price: Decimal128('35.84'),
      quantity: 2
    },
    {
      name: 'notepad',
      price: Decimal128('18.42'),
      quantity: 4
    },
    {
      name: 'envelopes',
      price: Decimal128('5.97'),
      quantity: 2
    },
    {
      name: 'binder',
      price: Decimal128('25.98'),
```

Activitat 2.9

Mostreu

- la botiga
- el correu del client

per aquelles 5 vendes de laptops més cares

No volem que aparegui l'id

Sabem que els laptops són els articles més cars amb diferència d'entre els que venem.

```
> db.sales.find({ "items.name": "laptop" }, {"_id": 0, "storeLocation": 1, "customer.email": 1})
.sort({ "items.price": -1 }).limit(5)
< {
  storeLocation: 'Denver',
  customer: {
    email: 'rosmavgok@hik.vc'
  }
}
{
  storeLocation: 'San Diego',
  customer: {
    email: 'ziehku@tukpi.md'
  }
}
{
  storeLocation: 'Austin',
  customer: {
    email: 'jov@zuzcigga.as'
  }
}
{
  storeLocation: 'New York',
  customer: {
    email: 'heihosu@wogpescem.org'
  }
}
```

Activitat 2.10

Registreu una nova venda realitzada avui a la botiga de Barcelona

El client és

- una dona
- de 28 anys
- correu `marta@test.com`

Ha comprat

- un únic producte
- un `"laptop"`
- preu `1100.50` euros
- etiqueta `"electronics"`
- quantitat `1`

No ha fet servir cupó i el mètode de compra és `"In store"`

La data del camp `saleDate` serà la del dia que executeu la comanda d'inserció

```
> db.sales.insertOne({"saleDate": new Date(),
  "items": [{ "name": "laptop", "tags": ["electronics"], "price": 1100.50, "quantity": 1 }],
  "storeLocation": "Barcelona",
  "customer": { "gender": "F", "age": 28, "email": "marta@test.com", "satisfaction": 5 },
  "couponUsed": false, "purchaseMethod": "In store"})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a187a83f7b60476eb5102a2')
}
```

Activitat 2.11

Feu una cerca per demostrar que la inserció s'ha produït efectivament

```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })
< {
  _id: ObjectId('6a187a83f7b60476eb5102a2'),
  saleDate: 2026-05-28T17:25:23.048Z,
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      tags: [
        'electronics'
      ],
      price: 1100.5,
      quantity: 1
    }
  ],
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com',
    satisfaction: 5
  },
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store'
}
```

Activitat 2.12

El client anterior de la botiga de Barcelona amb el correu `marta@test.com` ha decidit afegir un producte d'última hora a la seva compra

- un "mouse"
- de 25.00 €
- amb el tag "accessory"

Realitzeu la modificació en la seva compra i llanceu una consulta que demostrï que aquesta s'ha produït efectivament

```
> db.sales.updateOne({ "customer.email": "marta@test.com" },
  {$push: {"items": {"name": "mouse", "tags": ["accessory"], "price": 25.00, "quantity": 1}
  }
}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

`db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })`

```
{
  _id: ObjectId('6a187a83f7b60476eb5102a2'),
  saleDate: 2026-05-28T17:25:23.048Z,
  items: [
    {
      name: 'laptop',
      tags: [
        'electronics'
      ],
      price: 1100.5,
      quantity: 1
    },
    {
      name: 'mouse',
      tags: [
        'accessory'
      ],
      price: 25,
      quantity: 1
    }
  ],
  storeLocation: 'Barcelona',
  customer: {
    gender: 'F',
    age: 28,
    email: 'marta@test.com',
    satisfaction: 5
  },
  couponUsed: false,
  purchaseMethod: 'In store'
}
```

Activitat 2.13

Esborreu el document inserit en el punt anterior i llanceu una consulta de cerca que demostrï que efectivament s'ha esborrat aquest

```
> db.sales.deleteOne({ "customer.email": "marta@test.com" })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

```
> db.sales.find({ "customer.email": "marta@test.com" })  
<  
sample_supplies> |
```